

DIÁRIO DE BORDO – PROJETO CARRINHO 4WD

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Doido do Kong

Integrantes: Maicon Lima e João Victor Nogueira

Turma: 3 semestre em TADS

Data de início: 06/03/2026

2. Materiais Utilizados

- Arduino Uno
- Shield sensores
- Servo motor sg90
- Sensor ultrassônico hc-sr04
- Chassis 4wd
- Módulo 4 canais seguidor de linha
- Ponte H l298n



Etapa 1 – Planejamento do Projeto

Atividades realizadas:

Definição do tema da pesquisa científica, com foco na análise do desempenho de um carrinho robótico 4WD em diferentes superfícies.

Decisões tomadas:

Foi decidido que seriam analisadas três superfícies (cerâmica, carpete e terra) para avaliar o impacto do atrito.

Dificuldades encontradas:

Dúvida inicial sobre como transformar o projeto em pesquisa científica.

Soluções adotadas:

Definição de problema, hipótese e metodologia experimental.

**Etapa 2 – Montagem do Carrinho****Atividades realizadas:**

Montagem do carrinho com base no kit 4WD e integração com Arduino Uno.

Decisões tomadas:

Utilização de velocidade constante para garantir controle experimental.

Dificuldades encontradas:

Organização dos componentes e fixação dos motores.

Soluções adotadas:

Ajuste da estrutura e verificação das conexões elétricas.

**Etapa 3 – Programação****Atividades realizadas:**

Desenvolvimento do código para movimentação do carrinho em linha reta.

Decisões tomadas:

Uso de sinal PWM para manter velocidade constante.

Dificuldades encontradas:

Carrinho desviando da trajetória.

Soluções adotadas:

Ajuste da potência dos motores.

**Etapa 4 – Testes Experimentais****Atividades realizadas:**

Realização dos testes em diferentes superfícies, medindo tempo e corrente elétrica.

Decisões tomadas:

Repetir cada teste três vezes para obter maior confiabilidade.

Dificuldades encontradas:

Oscilação na medição da corrente elétrica.

Soluções adotadas:

Cálculo da média dos valores obtidos.

**Etapa 5 – Análise de Dados****Atividades realizadas:**

Cálculo da velocidade média e do consumo de energia.

Decisões tomadas:

Utilização de fórmulas físicas para análise dos resultados.

Dificuldades encontradas:

Interpretação dos dados coletados.

Soluções adotadas:

Relacionar os resultados com o conceito de atrito.

**Etapa 6 – Conclusão do Projeto****Atividades realizadas:**

Elaboração do relatório final.

Decisões tomadas:

Organização do trabalho em formato técnico (ABNT).

Dificuldades encontradas:

Estruturação correta do texto.

Soluções adotadas:

Reorganização do conteúdo em seções técnicas.

**Etapa 7 – Melhorias Futuras****Atividades previstas:**

Análise de possíveis melhorias para aprimorar o desempenho e a precisão do carrinho robótico em experimentos futuros.

Decisões consideradas:

Foco em melhorias relacionadas à coleta de dados, controle do movimento e ampliação dos testes experimentais.

Limitações identificadas:

O sistema atual apresenta limitações na precisão das medições e no controle da trajetória durante os testes.

Propostas de melhoria:

- Implementação de sensores para medição de corrente em tempo real, permitindo maior precisão na análise do consumo energético.
- Utilização de sensores para correção automática de trajetória, reduzindo desvios durante o movimento.
- Aprimoramento do controle de velocidade por meio de ajustes mais precisos no sinal PWM, garantindo maior estabilidade.
- Ampliação dos testes experimentais, incluindo novas variáveis como diferentes cargas (peso adicional) e inclinações.